Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 13.** Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2$, trục hoành Ox, các đường thẳng $x=1$, $x=2$ là

A. $S=8$. **B.** $S=\dfrac{7}{3}$. **C.** $S=\dfrac{8}{3}$. **D.** $S=7$.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 14.** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(0)<0<f(-1)$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, $y=0$, $x=-1$ và $x=1$. Xét các mệnh đề sau

(1) $S=\displaystyle\int_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x$. **(2)** $S=\displaystyle\int_{-1}^{1}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x$.

(3) $S=\displaystyle\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$. **(4)** $S=\left|\displaystyle\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x\right|$.

Số mệnh đề đúng là

A. 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

PHẦN I · CÂU 3

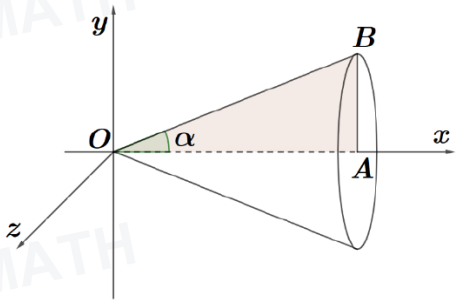
» **Câu 15.** Khối chỏm cầu có bán kính $R=3$ và chiều cao $h=1$ sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi cung tròn có phương trình $y=\sqrt{9-x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=2$, $x=3$ xung quanh trục Ox. Tính thể tích khối chỏm cầu này.

A. $\dfrac{8\pi}{3}$. **B.** 2π. **C.** $\dfrac{10\pi}{3}$. **D.** π.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 16. Cho tam giác vuông OAB có cạnh $OA=a$ nằm trên tục Ox và $AOB=\dfrac{\pi}{3}$.



Gọi β là khối tròn xoay sinh ra khi quay miền tam giác OAB xung quanh trục Ox.

A. $3\pi a^3$. **B.** πa^3. **C.** $\dfrac{\pi a^3}{3}$. **D.** $\dfrac{\pi a^3}{9}$.

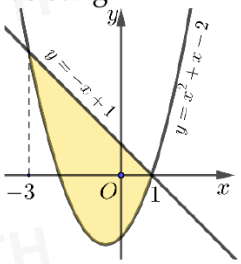
PHẦN I · CÂU 5

» Câu 17. Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích hình vuông cạnh bằng 1 và diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2+1$, $y=0$, $x=-1$, $x=2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $S_1=S_2$. **B.** $S_1>S_2$. **C.** $2S_1=S_2$. **D.** $6S_1=S_2$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 18. Diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ bằng:



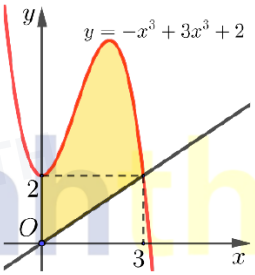
A. $\displaystyle\int_{-3}^{1}\left|-x^2-2x-3\right|\mathrm{d}x$. **B.** $\displaystyle\int_{-3}^{1}\left(x^2-2x-3\right)\mathrm{d}x$.

C. $\displaystyle\int_{-3}^{1}\left(x^2+2x-3\right)\mathrm{d}x$. **D.** $\displaystyle\int_{-3}^{1}\left(-x^2-2x+3\right)\mathrm{d}x$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 7

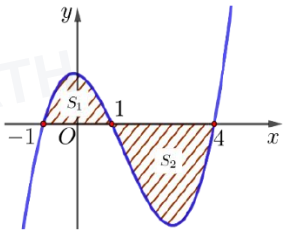
» Câu 19. Cho hàm số $f(x)=-x^3+3x^2+2$ có đồ thị (C) như hình vẽ. Tính diện tích S có hình phẳng được tô như trong hình.



A. $S=10$. **B.** $S=\dfrac{39}{4}$. **C.** $S=\dfrac{41}{4}$. **D.** $S=13$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 20. Cho hàm số $y=f(x)$. Biết rằng phần hình phẳng giới hạn bởi S_1 và S_2 (xem hình vẽ dưới đây) có diện tích lần lượt bằng 2 và 7. Tích phân $\int_{-1}^{4} f(x)\mathrm{d}x$ bằng



A. 9. **B.** -5. **C.** -9. **D.** 5.

PHẦN I · CÂU 9

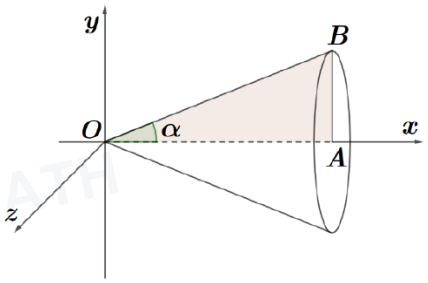
» Câu 21. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2+x-2$, $y=2x+4$, $x=1$ và $x=4$. Cho diện tích hình phẳng (H) bằng $\dfrac{a}{b}$ (đvdt), với $a,b\in\mathbb{N}$ và $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị $T=a+b$ bằng:

A. $T=67$. **B.** $T=25$. **C.** $T=76$. **D.** $T=23$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 10

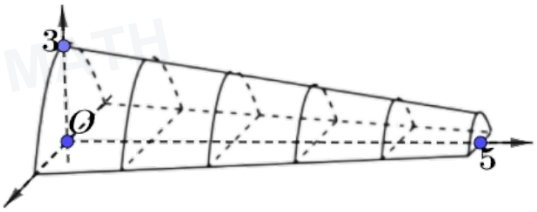
» Câu 22. Cho tam giác vuông OAB có cạnh $OA=a$ nằm trên tục Ox và $AOB=\alpha\left(0<\alpha\le\dfrac{\pi}{4}\right)$. Gọi β là khối tròn xoay sinh ra khi quay miền tam giác OAB xung quanh trục Ox. Tính thể tích V của β theo a và α.



A. $\dfrac{\pi\tan^2\alpha.a^3}{3}$. **B.** $\dfrac{3\pi\tan^2\alpha.a^3}{2}$. **C.** $\dfrac{\pi\sin^2\alpha.a^3}{3}$. **D.** $\dfrac{2\pi\cos^2\alpha.a^3}{3}$.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 23. Cho một mô hình $3D$ mô phỏng một đường hầm như hình vẽ bên.



Chiều dài của đường hầm mô hình là 5cm, mặt phẳng vuông góc với mặt đáy của đường hầm tạo được thiết diện là một hình parabol, thiết diện có độ dài cạnh đáy gấp đôi chiều cao. Tính thể tích không gian bên trong đường hầm mô hình, biết chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $y=3-\dfrac{2}{5}x$ (đơn vị là cm), với x là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

A. 29. **B.** 30. **C.** 28. **D.** 31.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 24. Các nhà kinh tế sử dụng đường cong Lorenz để minh họa sự phân phối thu nhập trong một quốc gia. Gọi x là đại diện cho phần trăm số gia đình trong một quốc gia và y là phần trăm tổng thu nhập, mô hình $y=x$ sẽ đại diện cho một quốc gia mà các gia đình có thu nhập như nhau. Đường cong Lorenz $y=f(x)$, biểu thị sự phân phối thu nhập thực tế. Diện tích giữa hai mô hình này, với $0\le x\le 100$, biểu thị "sự bất bình đẳng về thu nhập" của một quốc gia. Năm 2009, đường cong Lorenz của Hoa Kỳ có thể được mô hình hóa bởi hàm số

$$y=\left(0,00061x^2+0,0224x+1,666\right)^2,0\le x\le 100,$$

Trong đó x được tính từ các gia đình nghèo nhất đến giàu có nhất. Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kì vào năm 2009 có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. $7922,9$. **B.** $2922,9$. **C.** $2085,5$. **D.** $2077,1$.

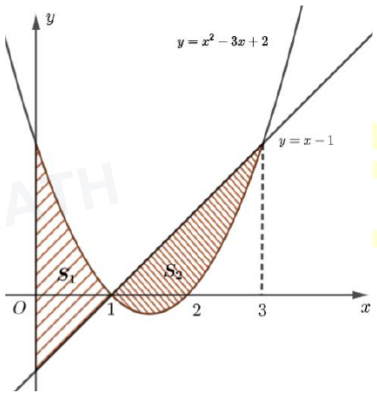
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 31. Cho đồ thị hàm số $y=x^2-3x+2$ và $y=x-1$ và $S_1;S_2$ là phần diện tích phần được tô như trong hình dưới.



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2-3x+2$ và $y=x-1$ là $\int_0^3\left(-x^2+4x-3\right)\mathrm{d}x$		
(b)	$S_1=\frac{4}{3}$		
(c)	$S_1=S_2$		
(d)	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2-3x+2$; $y=x-1$; $x=0$; $x=3$ là $\int_0^3\left(-x^2+4x-3\right)\mathrm{d}x=1$.		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 32. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=-\sin x$, $y=1$, $x=a\left(0\le a\le\pi\right)$, $x=\pi$.

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Nếu $a=\pi$ thì diện tích của (H) bằng 0.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

(b)	Nếu $a=0$ thì diện tích của (H) bằng $\pi+2$.		
(c)	Nếu diện tích của hình (H) là $S=\pi-a+\dfrac{3}{2}$ thì $\dfrac{\pi}{a}$ là số nguyên chia hết cho 9.		
(d)	Nếu diện tích của hình (H) là S' thì $\displaystyle\int_a^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=S'-\pi-a$.		

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 33. Trong mặt phẳng Oxy, cho hàm số $y=x+\sqrt{x}$ và $y=x+x^2$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số trên là $x=0$ hoặc $x=-1$		
(b)	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0$, $x=1$ được tính theo công thức $S=\displaystyle\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)\mathrm{d}x$		
(c)	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0$, $x=1$ được tính theo công thức $S=\displaystyle\int_0^1\left(x+x^2\right)\mathrm{d}x-\int_0^1\left(x+\sqrt{x}\right)\mathrm{d}x$		
(d)	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0$, $x=1$ bằng $\dfrac{1}{3}$ đvdt		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 34. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y=x^2+3$, $y=0$, $x=0$, $x=2$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Công thức tính diện tích hình phẳng (H) là: $S_{(H)}=\displaystyle\int_0^2\left(x^2+3\right)\mathrm{d}x$.		
(b)	Diện tích hình phẳng (H) bằng $\dfrac{26}{3}$.		
(c)	Công thức tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) xung quanh trục Ox là: $V=\displaystyle\int_0^2\left(x^2+3\right)^2\mathrm{d}x$.		
(d)	Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) xung quanh trục Ox bằng $\dfrac{202}{5}$.		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

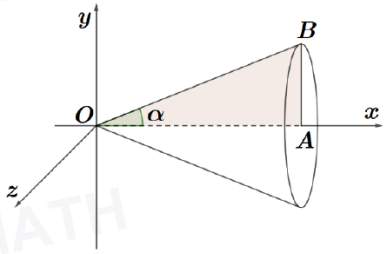
PHẦN III · CÂU 1

» Câu 45. Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các đường có phương trình $y=\dfrac{10}{3}x-x^2$, $y=\begin{cases}-x & \text{khi } x\le 1\\ x-2 & \text{khi } x>1\end{cases}$. Diện tích của (H) bằng bao nhiêu.

Điền đáp số:

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 46. Cho tam giác vuông OAB có cạnh OA nằm trên trục Ox và $AOB=\alpha\left(0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}\right)$ và $B(a;b)$ với a, b là các số thực thỏa $a^2+b^2=1$. Gọi β là khối tròn xoay sinh ra khi quay miền tam giác OAB xung quanh trục Ox.

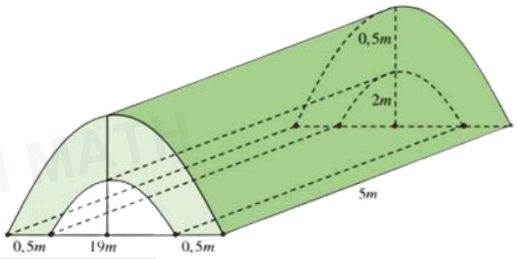


Tính giá trị $\tan\alpha$ khi thể tích của khối β đạt giá trị lớn nhất. *Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2.*

Điền đáp số:

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 47. Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã Y có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol)



Điền đáp số:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

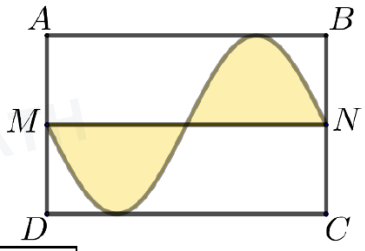
PHẦN III · CÂU 4

» Câu 48. Cho hình phẳng (D) được giới hạn bởi các đường $y=x^2+2x+2;\ y=6-x;\ y=2$ và (D) nằm ngoài Parabol $y=x^2+2x+2$. Khi cho (D) quay quanh trục Ox, ta nhận được vật thể tròn xoay có thể tích $V=\dfrac{a\pi}{b}$, trong đó a,b là các số nguyên dương. Giá trị biểu thức $P=a-2b^2$ bằng bao nhiêu.

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 49. Bác Hưng có một mảnh đất hình chữ nhật $ABCD$ được quy hoạch như hình bên. Biết đường cong là đường sin của hàm số dạng $y=a\sin(bx)$. Biết $AB=2\pi(m)$ và $AD=4(m)$. Phần tô đậm (giới hạn bởi đường cong và đoạn MN) được sử dụng để trồng hoa. Tính diện tích phần còn lại của mảnh vườn *(đơn vị m^2, làm tròn đến hàng phần chục)*

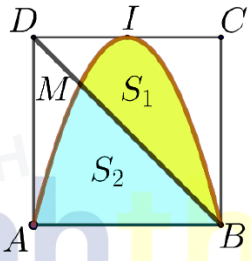


Điền đáp số: ☐

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 50. Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh bằng $4\,\text{m}$ và I là trung điểm của đoạn thẳng CD. Trên tấm biển đó có đường parabol đỉnh I đi qua A, B và cắt đường chéo BD tại M (*tham khảo hình vẽ*).



Chi phí sơn phần tô hình tổ ong (có diện tích S_1) là $200\,000$ đồng/m^2, chi phí sơn phần tô đậm (có diện tích S_2) là $150\,000$ đồng/m^2 và phần còn lại là $120\,000$ đồng/m^2. Số tiền cần chi trả để sơn tấm biển quảng cáo là bao nhiêu nghìn đồng?

Điền đáp số: ☐

---------- Hết ----------